

Лабораторная работа №4

Разработать приложение, на вход которого подается любой файл, и заархивировать его, используя [алгоритм арифметического кодирования](#). Приложение должно уметь так же обратно преобразовывать заархивированный файл.

Для дальнейшего использования лабораторной работы необходимо сделать так, чтобы запуск осуществлялся следующей командой (имя файла является аргументом командной строки):

CMD: <имя программы>.exe -z/-zip <имя файла> (для преобразования файла в архив)

CMD: <имя программы>.exe -u/-unzip <имя архива> (для преобразования архива обратно в файл)

Все приложение должно быть CUI (console user interface)! Не допускается использование библиотек для создания GUI.

Пример кодирования, для строки «ABBC»

Символ	Частота	Вероятность	Границы
A	1	0.25	[0.00, 0.25)
B	2	0.5	[0.25, 0.75)
C	1	0.25	[0.75, 1.00)

Шаг	Символ	start(s)	end(s)	L (начало)	H (конец)	R (длина)
0	—	—	—	0.000000	1.000000	1.000000
1	A	0.00	0.25	0.000000	0.250000	0.250000
2	B	0.25	0.75	0.062500	0.187500	0.125000
3	B	0.25	0.75	0.093750	0.156250	0.062500
4	C	0.75	1.00	0.140625	0.156250	0.015625

Итоговый интервал:

[0.140625, 0.156250)

Код: возьмём, например, **0.1484375**